

Entrega: no después del 2 de Diciembre de 2025

Práctica 1. Implementación de estrategias evolutivas básicas y algoritmos evolutivos binarios (nota máxima: 1,5 puntos)

En esta práctica vamos a realizar la implementación de dos estrategias evolutivas básicas para problemas con codificación real, y un algoritmo de tipo evolutivo, en un problema con codificación binaria.

1. Vamos a comenzar la práctica por la programación de la estrategia evolutiva más simple, la **(1+1)-ES**. Esta estrategia evolutiva es muy básica y sencilla de programar, ya que sólo considera 1 individuo en la población, que muta a partir de ruido gaussiano, y sustituye al individuo padre sólo si es mejor. Recordad que la varianza del ruido Gaussiano es un parámetro del sistema. Os recuerdo que la calidad de una solución os la dará la función objetivo. En este caso, hay que minimizar la siguiente función:

$$f_1(x) = \sum_{i=1}^{30} x_i^2, \quad x_i \in [-100, 100]$$

Analizad qué tipo de función estáis minimizando (os puede ser útil considerar la función en 3 dimensiones), y cuál es el efecto de la varianza en la minimización de la función. Parte de la nota de este apartado será la discusión del efecto de la varianza en el algoritmo.

Haced lo mismo con la estrategia **($\lambda + \mu$)-ES**. En este caso tenéis λ padres, que forman μ hijos, y el mejor sustituye al padre, si tiene más calidad. Comparad los resultados con el caso anterior, **en igualdad de condiciones**.

2. En un segundo paso de la práctica vamos a proceder a la programación de un algoritmo genético básico, con codificación binaria. El algoritmo genético debe tener implementado un cruce (por uno o dos puntos), una mutación (flip) y un procedimiento de selección por ranking en este caso, para facilitar la programación. Vamos a considerar un problema de optimización binario de longitud 1000 (cada individuo del algoritmo es un vector binario de longitud 1000). **La función objetivo a maximizar en este caso es el número de 1s del individuo**. El criterio de parada será por número de generaciones. Todo el mundo debe considerar una población de 100 individuos, con un número máximo de generaciones de 5000.

Esta práctica se puede realizar por parejas. La entrega será vía Aula Virtual, siendo la fecha tope para su entrega el martes 2 de diciembre de 2025 (11:59 pm). La entrega consistirá en un archivo pdf, donde se describan los problemas, los algoritmos implementados y los resultados obtenidos. Al menos debe haber una gráfica de evolución (fitness/generaciones) y el resultado de la mejor simulación realizada. Valoraré especialmente la discusión crítica de los resultados obtenidos, en términos de algoritmia (por qué no ha funcionado o sí ha funcionado, discusión de parámetros, número de simulaciones llevadas a cabo etc.), y por supuesto que se contesten las preguntas de la práctica. No olvidéis poner el nombre de los componentes en la portada de la práctica en el pdf, ya que la práctica la debe subir únicamente uno de los componentes (no subáis prácticas repetidas).